1.1　几类实际问题

1.1-1 用两种颜色的珠子做成有 5 颗珠子的项链，问可做出多少种不同的项链？

解　　用笔在纸上画一下，用黑白两种珠子，分类进行计算：全白只 1 种，四白一黑 1 种，三白二黑 2 种，二白三黑 2 种，一白四黑 1 种，全黑只 1 种，因此可得总共 8 种。

1.1-2 对正四面体的顶点用 2 种颜色着色，有多少种本质上不同的着色方法？

解 类似第 1 题，用枚举法可得 5 种。

1.1-3 4 个顶点的图共有多少个？其中互不同构的有多少个？

解　　由本节内容，有 4 个顶点的图共有 64 个图. 用分类计数的方法可得共有 11 个互不同构的图：无边的空图 1 个，一条边的图 1 个，有 2 条边的图有 2 个，有 3 条边的图有 3 个，有 4 条边的图有 2 个，有 5 条边的图有 1 个，有 6 条边的图有 1 个。

1.1- 4 如何用圆规 5 等分一个圆周？

解　　用初等数学的方法求五边形的边长：作一个顶角为 36° 腰长为 1 的等腰三角形，设底边长为 a，则 a 就是十边形的边长，以 a 为半径以单位圆周上任意一点为圆心在圆周上交出两点，则这两点之间的距离就是五边形的边长. 那么 a 怎么求呢？只要在那个等腰三角形上作一条辅助线：底角的角平分线，再利用相似三角形边长成比例的关系，可得$a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，分别以 1 和 2 作直角边，斜边就是 $\sqrt{5}$，所以 a 就可作出了。

1.1-5 如何用根式表示 3 次和 4 次代数方程的根？

查看数学手册，因公式较复杂，不在这里列出了.

1.2 集合与映射

习题 1.2 详细解答

1.2-1 设$|A|<\infty$，用二项式定理证明：$|2^A|=2^{|A|}$。

证 设$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，由于 A 中 k 元子集的个数等于二项式系数$\binom{n}{k}$，于是把它们从 k=1 到 k=n 加起来，再加一个空集，所以

$|2^A|=1+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=(1+1)^n=2^n=2^{|A|}$.

1.2-2 一个班有 93％的人是团员，80％的人担任过社会工作，70％的人受过奖励，问：

(1)受过奖励的团员至少占百分之几？

（2）三者兼而有之的人至少占百分之几？

解 设 A 为团员的集合，B 为担任过社会工作的人的集合，C 为受过奖励的人的集合，则由包含与排斥原理，可得

（1）$|A\cap C|=|A|+|C|-|A\cup C|\geqslant 93+70-100=63$，所以受过奖励的团员至少占 63%。

（2）$|A\cap B\cap C|=|A|+|B|+|C|-|A\cup B|-|B\cup C|-|A\cup C|+|A\cup B\cup C|$，由于 $|A\cup B\cup C|-|A\cup B|\geqslant 0$，所以

$|A\cap B\cap C|\geqslant |A|+|B|+|C|-|B\cup C|-|A\cup C|$

$\geqslant 93+80+70-100-100=43$

故三者兼而有之的人至少占 43%.

1.2-3 在不大于 1000 的正整数中，求：

(1)不能被 5，6，8 中任何一个整数整除的个数·

（2）既非平方数也非立方数的个数.

解 （1）设$X=[1,1000]$表示 1 到 1000 的所有整数，$A=\{x|x\in X\&5|x\}$，即为 X 中能被 5 整除的所有整数的集合，$B=\{x|x\in X\&6|x\}$，$C=\{x|x\in X\&8|x\}$则

$$|A|=\frac{1000}{5},|B|=\lfloor\frac{1000}{6}\rfloor,|C|=\lfloor\frac{1000}{8}\rfloor$$

并可求出$|A\cap B|=\lfloor\frac{1000}{5\times 6}\rfloor=33,|B\cap C|=\lfloor\frac{1000}{[6,8]}\rfloor=41,|A\cap C|=\lfloor\frac{1000}{5\times 8}\rfloor=25,|A\cap B\cap C|=\lfloor\frac{1000}{[5,6,8]}\rfloor=8$

其中[6，8]和[5，6，8]是最小公倍数的记号，记号$\lfloor x\rfloor$表示的下整数，$\lceil x\rceil$表示的上整数．所以所求的个数为$|X|-|A\cup B\cup C|=1000-|A|-|B|-|C|+|A\cap B|+|B\cap C|+|A\cap C|-|A\cap B\cap C|$

=1000-200-166-125+33+41+25-8

=600

（2）设 A 为 X 中平方数的个数，B 为 X 中立方数的个数，则

$$|A|=\lfloor\sqrt{1000}\rfloor=31,|B|=\lfloor\sqrt[3]{1000}\rfloor=10$$

$$|A\cap B|=\lfloor\sqrt[6]{1000}\rfloor=3$$

所以所求的个数为

$$|X|-|A\cup B|=1000-|A|-|B|+|A\cap B|$$

=1000-31-10+3

=962

1.2- 4 设|A|=m，|B|=n，求：

（1）A 到 B 的单射有多少个?

（2）当 m=3，n=2 时，求 A 到 B 的满射有多少个?

解 当 m>n 时，显然不存在 A 到 B 的单射．当 m⩽ n 时，由于单射的像必是 B 中的某个 m-子集，且和子集元素的次序有关，由此可得 A 到 B 的单射个数为以下从 m 个元素中选取 n 个元素的选排列数：

$$P(m,n)=m(m-1)\cdots(m-n+1)$$

（2）当 m<n 时，显然不存在 A 到 B 满射.

当$m\geqslant n$时，存在 A 到 B 满射，对于 m=3,n=2，设 A=$\{a_1,a_2,a_3\}$，B={0，1}，我们知道 A 到 B 全部映射数为 8，非满射只有 2 个，所以 A 到 B 的满射有 6 个.

1.2-5 证明实数区间（0，1）与（$(-\infty,+\infty)$等势.

证 作映射：$f:x\longmapsto \ln\frac{x}{1-x}$。可证 f 是单射：任取$x_1,x_2\in(0,1)$. 有

$$\ln\frac{x_1}{1-x_1}=\ln\frac{x_2}{1-x_2}\Rightarrow\frac{x_1}{1-x_1}=\frac{x_2}{1-x_2}\Rightarrow x_1-x_1x_2$$
$$=x_2-x_1x_2\Rightarrow x_1=x_2$$

所以 f 是单射。

再证 f 是满射：任取$y\in(-\infty,+\infty)$。令$y=\ln\frac{x}{1-x}$，可解出$x=\frac{\mathrm{e}^y}{1+\mathrm{e}^y}\in(0,1)$使 f(x)=y，所以$f$是满射。

综上，f是双射，因此(0,1)与$(-\infty,+\infty)$等势。

1.2- 6 设是 A 到 B 的一个映射，$S\subseteq A$，举例说明$f^{-1}[f(S)]=S$是否成立?

解 不一定成立．成立的情况：显然当f可逆时，$f^{-1}[f(S)]=S$成立．实际上，只要f是单射，式子就成立：$\forall x\in S$，设 f(x)=y 由于f是单射，y 的原像只有 x 即$f^{-1}[f(x)]=x$,所以$f^{-1}[f(S)]=S$.

不成立的情况：只要举一个不是单射的例子．例如：$f:x\mapsto x^2,\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.取 S={1}，则 f(S)={1}，但$f^{-1}[f(S)]=f^{-1}(1)=\{-1,1\}\neq S$

1.2-7 设$|A|<\infty,f:A\to A$，证明以下三个命题等价：

（1）f是单射；（2）f是满射；（3）f可逆．

证 用循环证法：

（1）⇒（2）：因为f是单射，且 A 是有限集，故有|f(A)|=|A|所以f是满射．

（2）⇒（3）：因为f是满射，故有 f(A)=A.下面用反证法证明f是单射：假设不是单射，由于 A 是有限集，必故有|f(A)|<|A|，与f是满射矛盾，所以f是单射。因而f是双射，即可逆．

（3）⇒（1）：显然．

1.2-8 设$A\neq\emptyset$，证明不存在 A 到它的幂集$\mathcal{P}(A)$的双射，

证 用反证法．假设存在 A 到$\mathcal{P}(A)$的双射$f:x\mapsto f(x)=S_x\in\mathcal{P}(A)$，在 A 中取一个满足以下条件的子集：

$$T=\{x|x\in A\&x\notin S_x\}$$

$T\in\mathcal{P}(A)$，由于$S=\{0,1,\cdots,n\},f:A\mapsto\mathrm{r}(A)(M_n(\mathbb{R})\to S)$是满射，存在$a\in A$使$f(a)=S_a=T$，现我们分析 a 是否在 T 中?

若$a\in T$，根据 T 的定义有$a\notin S_a$，即$a\notin T$，矛盾，

若$a\notin T$，即，根据 T 的定义有$a\notin S$，也矛盾・

所以不可能有这样的双射存在.

1.3 二元关系

1.3-1 A={1，2，3，4，5}，在2^A中定义二元关系~:$S\sim T\Leftrightarrow|S|=|T|$

证明f是等价关系，并写出等价类和商集$2^A/\sim$

证 易证~满足等价关系的三个条件，反身性，$|S|=|S|\Rightarrow S\sim S$；对称性：$S\sim T\Rightarrow|S|=|T|\Rightarrow T\sim S$；传递性：$SfT,T\sim U\Rightarrow|S|=|T|=|U|\Rightarrow S\sim U$。

等价类为：$\overline{\emptyset}=\{\emptyset\},\overline{\{1\}}=\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\}\}$

$$\overline{\{1,2\}}=\quad\{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,4\}$$
$$\{2,5\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}\}$$

$$\overline{\{1,2,3\}}=\{\{1,2,3\},\{1,2,4\},\{1,2,5\},\cdots,\{3,4,5\}\}$$
$$\{1,2,3,4\}=\{\{1,2,3,4\},\cdots,\{2,3,4,5\}\}$$
$$\overline{A}=\{A\}$$

商集为$2^A/\sim=\{\overline{\emptyset},\overline{\{1\}},\overline{\{1,2\}},\overline{\{1,2,3\}},\overline{\{1,2,3,4\}},\overline{A}\}$

1.3-2 $S=\{0,1,\cdots,n\},f:A\mapsto \mathrm{r}(A)(M_n(\mathbb{R})\to S)$
求由f所决定的等价关系，并决定等价类和商集.
解 f所决定的等价关系~为：$A\sim B\Leftrightarrow \mathrm{r(A)}=\mathrm{r(B)}$，易证~满足等价关系的三个条件（略）．在秩为 k 的等价类中最简单的矩阵为$\begin{bmatrix}I_k & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，所以得到

等价类：$\begin{bmatrix}I_k & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\{A|A\in M_n(\mathbb{R}),\mathrm{r(A)}=k\},k=0,1,\cdots,n$

商　　集：$M_n(\mathbb{R})/\sim=\{\begin{bmatrix}I_k & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}|k=0,1,\cdots,n\}$

1.3-3 在$M_n(\mathbb{C})$中定义二元关系~：A~B 存在可逆阵 P 使 PAP^{-1}=B.证明~是等价关系，并决定等价类和商集·
证　　由于所定义的二元关系~是矩阵的相似关系，在线性代数中已经证明过它是等价关系．等价类中最简单的代表元是约当标准形，但是由于约当标准形很难全部表达出来，所以无法再继续下去.
1.3-4 设 S 为 m 阶实对称矩阵的集合，定义二元关系~:$A\sim B$恤存在
可逆阵 C 使$C^{\mathrm{T}}AC=B$,证明~是等价关系，并求$|S/\sim|$
证与解　反身性：$I^{\mathrm{T}}AI=A\Rightarrow A\sim A$.对称性：$A\sim B\Rightarrow C^{\mathrm{T}}AC=B\Rightarrow (C^{-1})^{\mathrm{T}}BC^{-1}=A\Rightarrow B\sim A$．传递性：$A\sim B,B\sim C\Rightarrow \exists P,Q:P^{\mathrm{T}}AP=B,Q^{\mathrm{T}}BQ=C\Rightarrow (PQ)^{\mathrm{T}}A(PQ)=C\Rightarrow A\sim C$.在线性代数中我们知道实对称矩阵可用可逆矩阵化为规范形，所以得商集为$S/\sim=\{\begin{bmatrix}-I_k & 0 & 0\\ 0 & I_l & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}|0\leqslant k+l\leqslant n$
其元素个数可以这样来计算：先看规范形中一 1 的个数，如有 k 个-1，则对应 n-k+1 个不同的矩阵，因而总数为$\sum_{k=0}^{n}(n-k+1)$,再变换一下和式中的变量，得

$$|S/\sim|=\sum_{m=0}^{n}(m+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

1.3-5　举一个偏序集但不是全序集的例子，并画出它的 Hasse 图.
解　　考虑到画图的方便，可举有限集的例子，例如：有限集的幂集对包含关系所构成的偏序集，有限整数集对整除关系所构成的偏序集，
详解略.
1.3-6 已知两个偏序集的 Hasse 图形如下，分别写出它们的偏序集及偏序关系.
解　　按偏序的定义，可直接列出所有有序的关系的元素对就可以了.

（a）的偏序集可表为：$(S,\leqslant)$，其中
S={a，b，c，d，e，f，g}，$\leqslant$={a<b，a<c，b<d，b<e，c<f，c<g}
(b)的偏序集可表为：$(T,\leqslant)$，其中
T={a，b，c，d，e，f}，$\leqslant$={a<b，a<c，a<d，a<e，d<f，e<f}

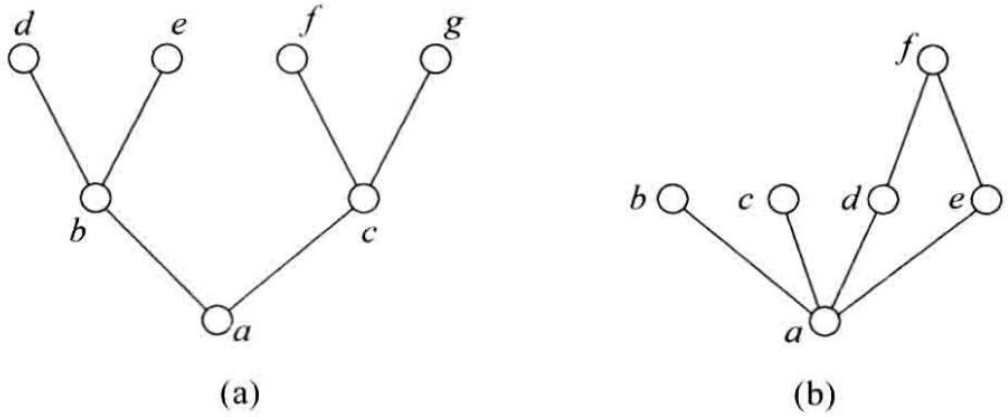


图 1.2

1.3-7 用两种方法定义$\mathbb{Z}$的序，使它成为一个良序集。

解 (1)取 0 作为最小元，在$\mathbb{Z}$中定义偏序关系$\leqslant$为

$a < b \Leftrightarrow$|a|<|b|或|a|=|b| 且 a<b,

其中右边的<和=为普通的小于和等于. 按此序排列的整数集合为

0,-1,1,-2,2,-3,3, …

下面证明$(Z,\leqslant)$是良序集：设 S 是$(Z,\leqslant)$的任一非空子集，令

$$A = \{|x||x \in S\}$$

则 A 是非负整数集的子集，由非负整数集的良序性，A 有最小元 a，显然，a(或-a）也是 S 的最小元，所以$(Z,\leqslant)$是良序集.

（2）取 1 作为最小元，在$\mathbb{Z}$中定义偏序关系$\leqslant$为

$a < b \Leftrightarrow |a-1| < |b-1|$ 或 $|a-1| = |b-1|$且$a < b$,

$$a = b \Leftrightarrow a = b$$

其中右边的<和一为普通的小于和等于，按此序排列的整数集合为

$$1,0,2,-1,3,-2,4,-3,5,\cdots$$

良序性证明类似（1).

1.4 整数与同余方程

1.4-1 a=493，b=391，求(a,b)，[a，b]和p,q使$pa+qb=(a,b)$.

解 方法 1 辗转相除法，列以下算式：

$$a = 1 \times b + 102$$
$$b = 3 \times 102 + 85$$
$$102 = 1 \times 85 + 17$$
$$85 = 5 \times 17$$

由此得到

$$(a,b) = 17, [a,b] = \frac{ab}{17} = 11339$$

然后回代：$17 = 102 - 85 = 102 - (b - 3 \times 102) = -b + 4 \times 102 = -b + 4(a-b) = 4a - 5b$. 所以得到

$$p = 4, q = -5$$

方法 2　大衍求一术.

公式与计算表格如下：

$r_{k-2}=q_k r_{k-1}+r_k$（带余除法）$r_{-1}=a, r_0=b$且$a>b$；

$$c_k=q_k c_{k-1}+c_{k-2},\quad c_{-1}=1, c_0=0$$
$$d_k=q_k d_{k-1}+d_{k-2},\quad d_{-1}=0, d_0=1$$

一直计算到$r_n\neq 0, r_{n+1}=0$，则$d=(a,b)=r_n$，$p=(-1)^{n-1}c_n, q=(-1)^n d_n$

k	q_k $r_{k-2}=q_k r_{k-1}+r_k$	r_k	c_k $c_k=q_k c_{k-1}+c_{k-2}$	d_k $d_k=q_k d_{k-1}+d_{k-2}$
−1		a=493	1	0
0		b=391	0	1
1	1	102	1	1
2	3	85	3	4
3(n)	1	17	4	5
4(n+1)	5	0		

由此求得 n =3,
d=(a, b)=17

$$p=(-1)^{n-1}c_n=c_3=4, q=(-1)^n d_n=-d_3=-5$$

1.4-2　求 n=504 的标准分解式和$\varphi(n)$.

解 做以下计算：

$$\begin{array}{l}2\lfloor 504\\ 2\lfloor 252\\ 2\lfloor 126\\ 3\lfloor 63\\ 3\lfloor 21\\ 7\end{array}$$

所以$504=2^3\times 3^2\times 7$

$$\varphi(504)=504\times(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{7})=144$$

1.4-3　团体操表演过程中要求队伍变换成 10 行、15 行、18 行、24 行时，均成长方形，问需要多少人？

解求最小公倍数：作以下算式

$$\begin{array}{l}5\lfloor 10,15,18,24\\ 2\lfloor 2,3,18,24\\ 3\lfloor 1,3,9,12\\ 1,1,3,4\end{array}$$

得

$$[10,15,18,24]=5\times 2\times 3\times 3\times 4=360$$

所以需要 360k(k>0)人

1.4-4　方程 ax+by=c 在整数范围内有解的充分必要条件是(a, b) ｜ c.

证　必要性：设方程有解，则存在
$m,n\in\mathbb{Z}$满足 am+bn=c。由于(a,b)|a,(a,b)|b 故(a,b)|am+bn 所以(a,b)|c.

充分性：设 d=(a b)，d|c 由最大公因子定理，存在整数p,q使$pa+qb=d$. 又由 d|c，可设 c=dh. 可得$pah+qbh=dh=c$。所以$x=ph,y=qh$就是方程$ax+by=c$的一个解。

1.4-5　分别解同余方程：

$$(1)258x=131(mod348)$$
$$(2)56x=88(mod96)$$

解（1)求$(a,m)=(258,348)=6$，由于 6 不能整除 131，所以此同余方程无解，

（2）求$(a,m)=(56,96)=8$，由于 8 能整除 88，所以此同余方程有解，

按照解同余方程的四个步骤：
② 求$d=8$
②求$a_1=a/d=7,b_1=b/d=11,m_1=m/d=12$
③ 用辗转相除法求p,q使$pa_1+qm_1=1$，得$p=-5$
④ 所以方程的解为$x\equiv pb_1\equiv 5(mod12)$，或$x=5+12k$(k 为任意整数)

1.4-6 解同余方程组:

$$\begin{cases}x\equiv 3(mod5)\\x\equiv 7(mod9)\end{cases}$$

解　首先我们应检验一下m_1,m_2是否互素. 然后按公式（1.4）来做. 观察得到$2\times 5+(-1)\times 9=1,p=2,q=-1$. 所以此同余方程组的解为

$$x\equiv b_1qm_2+b_2pm_1(modm_1m_2)$$
$$=3\times(-1)\times 9+7\times 2\times 5(mod45)$$
$$=43(mod45)$$

1.4-7 韩信点兵：有兵一队，若列成 5 行，则多 1，成 6 行，多 5，成 7 行，多 4，成 11 行，多 10，求兵数.

解 设兵数为 x，则 x 满足以下同余方程组：

$$\begin{cases}x\equiv 1(mod5)\\x\equiv 5(mod6)\\x\equiv 4(mod7)\\x\equiv 10(mod11)\end{cases}$$

按解同余方程组的步骤，计算如下：

$$M=5\times 6\times 7\times 11=2310,M_1=462,M_2=385,M_3=330,M_4=210$$

分别解以下一次同余式：
$462x=1(mod5)$得$c_1=3$
$385x=1(mod6)$得$c_2=1$
$330x=1(mod7)$得$c_3=1$
$210x=1(mod11)$得$c_4=1$
代人同余方程组的解的公式，得

$$x\equiv b_1c_1M_1+b_2c_2M_2+\cdots+b_kc_kM_k(modM)$$

$$= \quad 1\times 3\times 462+5\times 1\times 385+4\times 1\times 330$$
$$= \qquad +10\times 1\times 210(mod2310)$$
$$= \qquad\qquad 2111(mod2310)$$

由实际问题的意义,x 应取正数，所以兵数为
$x=2111+2310k$（k 为非负整数）

第 1 章补充题

补充题 1-1

证明维欧氏空间中有且最多有 n+1 个互夹钝角的向量.

证（1)先证存在性：对 n 作归纳法,n=1 显然成立，

下设 n>1，由归纳假设，$\mathbb{R}^{n-1}$中有 n 个互夹钝角的向量，设为

$\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in-1}),i=1,2,\cdots,n$且$(\alpha_i,\alpha_j)<0,i\neq j$

在$\mathbb{R}^n$中取向量：

$$\beta_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in-1},b),i=1,2,\cdots,n$$
$$\beta_{n+1}=(0,0,\cdots,0,-1)$$

其中实数 b 满足条件：$0<\mathrm{b}<\sqrt{\min|(\alpha_i,\alpha_j)|}(1\leqslant i<j\leqslant n+1)$

则有

$(\beta_i,\beta_j)=(\alpha_i,\alpha_j)+b^2<0,1\leqslant i<j\leqslant n+1$

所以，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n+1}$是$\mathbb{R}^n$中 n 个互夹钝角的向量.

（2）再证最多有十 1 个互夹钝角的向量，对 n 作归纳法．n=1 显然成立．

设 n>1，由归纳假设，$\mathbb{R}^{n-1}$中最多有 n 个互夹钝角的向量，下面用反证证明$\mathbb{R}^n$中最多有 n+1 个互夹钝角的向量：

假设$\mathbb{R}^n$中有 n+2 个互夹钝角的向量：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+2}$

在α_{n+2}的基础上取一组标准正交基：$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n=\frac{\alpha_{n+2}}{|\alpha_{n+2}|}$

则在这组标准正交基下，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n+2}$的坐标可表示为

$\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in-1},c_i),\ i=1,2,\cdots,n+1$

$\alpha_{n+2}=(0,0,\cdots,0,1).$

由于$(\alpha_i,\alpha_j)<0,i\neq j$得$c_i<0,i=1,2,\cdots,n+1$，和

$$\sum_{k=1}^{n-1}a_{ik}a_{ik}<-c_ic_j<0,i\neq j$$

令 $\gamma_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in-1}),i=1,2,\cdots,n+1$

则 $(\gamma_i,\gamma_j)<0,\ 1\leqslant i<j\leqslant n+1$

得到$\mathbb{R}^{n-1}$中有 n+1 个互钝的向量，与归纳假设矛盾。证毕。

1.4-4 的点评中所提问题的答案：若 ax+by=c 在整数范围内有解，求所有的解，

解 由习题 1.4-4，得到(a,b)|c.令$d=(a,b),a=da_1,b=db_1$。设x_0,y_0是 ax+by=c 的一组解，则有$ax_0+by_0=c$

两式相减，得$a(x-x_0)+b(y-y_0)=0\Rightarrow a_1(x-x_0)+b_1(y-y_0)=0$

$$\Rightarrow b_1|(x-x_0),a_1|(y-y_0)$$

可设$x=x_0+rb_1,y=y_0+sa_1$，代入原方程可得 s=-r.所以 ax+by=c 得全部解为$\begin{cases}x=x_0+rb_1\\y=y_0-ra_1\end{cases}r\in\mathbb{Z}$

补充题 1-2 证明三维空间中只有 5 种正多面体

证 设正多面体的面数为 n，每面为正 m 边形（$m\geqslant 3$），每个顶点与 k 条边（或称棱）相接$k\geqslant 3$，

（1）我们来建立它们的关系.

由于每条边是 2 个面的边界，所以正多面体的边数为$\frac{mn}{2}$

又由于顶点数×k=2×边数，得顶点数为$\frac{mn}{k}$

由多面体欧拉定理：顶点数一边数+面数=2 得到方程：

$$\frac{mn}{k}-\frac{mn}{2}+n=2$$

得$n=\frac{4k}{2k+2m-km}$

(2)求整数解：

m=3 时，$n=\frac{4k}{6-k}$得

$$\begin{aligned}k&=3,\quad n=4\\k&=4,\quad n=8\\k&=5,\quad n=20\end{aligned}$$

m = 4 时，$n=\frac{4k}{8-2k}$得

$$k=3,n=6$$

m = 5 时，$n=\frac{4k}{10-3k}$得

$$k=3,n=12$$

所以共有五种情况：正 4,6，8,12,20 面体。

补充题 1-3 证明与所有实 n 阶矩阵可交换的矩阵是数量矩阵.

证 设$A=(a_{ij})$与任何矩阵都可交换，取$E_{kl}(k\neq l)$，A 与E_{kl}可交换，由$AE_{kl}=E_{kl}A$（仔细计算!)可得$a_{ik}=0$当$i\neq k$，$a_{ij}=0$当$j\neq l,a_{kk}=a_{ll}$

由于差 k,l 可任取，于是得 A 是对角矩阵：$A=\mathrm{diag}\{a_{11},a_{22},\cdots,a_m\}$，且对角元素相等，设$a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{mn}=\alpha$

所以$A=\alpha I$，是数量矩阵.

补充题 1-4 用最小公倍数的定义证明$(a,b)\cdot[a,b]=ab$

证 令$d=(a,b)$，并设$a=a_1d,b=b_1d$，则$(a_1,b_1)=1$

再令$x=\frac{ab}{d}$，下证：$x=[a,b]$

（1)由于$x=ab_1=a_1b$，所以$a|x$和$b|x$

（2）如有 y 满足：$a|y$和$b|y$,可设$y=ah=a_1dh, y=bk=b_1dk$，得$a_1h=b_1k$

由互素性质（3），有$b_1|h$，因而可设$h=b_1h_1$．于是得到

$$y=a_1dh=a_1db_1h_1=ab_1h_1$$

所以$x|y$

综上 x=[a，b]，因而公式成立。

补充题 1-5 证明以下性质：

（1）$(a,b)=1\Leftrightarrow\exists p,q\in\mathbb{Z}$使 pa+qb=1

（2）a|bc 且$(a,b)=1\Rightarrow a|c$

（3）设p为素数，则有$p|ab\Rightarrow p|a$或$p|b$；

（4）$(a,b)=1$且$(a,c)=1\Rightarrow(a,bc)=1$

（5）$a|c,b|c$且$(a,b)=1\Rightarrow ab|c$

证 （1）主要证明充分性：设$\exists p,q\in\mathbb{Z}:pa+qb=1$，由于$(a,b)|(pa+qb)\Rightarrow(a,b)|1$，所以(a，b)=1

（2）$a|bc$且$(a,b)=1\Rightarrow\exists p,q\in\mathbb{Z}:pa+qb=1\Rightarrow pac+qbc=c$，由于$a|(pac+pbc)$所以$a|c$

（3）设p为素数，$p|ab$，若$p\times|a$，则$(p,a)=1$，由性质（2）得$p|b$

（4）$(a,b)=1$且$(a,c)=1\Rightarrow pa+qb=1, ra+sc=1\Rightarrow(pra+psc+qrb)a+qsbc=1\Rightarrow(a,bc)=1$

（5$a|c,b|c$且$(a,b)=1\Rightarrow pa+qb=1\Rightarrow pac+qbc=c\Rightarrow ab|\cdot(pac+pbc)$

所以$ab|c$

补充题 1-6 设$(m,k)=1$，证明$\varphi(mk)=\varphi(m)\varphi(k)$．并由此证明欧拉函数公式．

证 令 $n=mk, X=\{x|x\in[1,n],(x,n)=1\}$． $A=\{a|a\in[1,m],(a,m)=1\}, B=\{b|b\in[1,k],(b,k)=1\}$作映射：

$f:x\mapsto(a(x),b(x))(X\to A\times B)$，其中$a(x)=x(modm), b(x)=x(modk)$

先证f是单射：$a(x_1)=a(x_2), b(x_1)=b(x_2)\Rightarrow x_1(modm)=x_2(modm)$

$x_1(modk)=x_2(modk)\Rightarrow m|(x_1-x_2), k|(x_1-x_2)\Rightarrow n|(x_1-x_2)\Rightarrow x_1=x_2$

再证f是满射：任取$(a,b)\in A\times B$，令$x\equiv a(modm), x\equiv b(modk)$，得到一个同余方程组。由孙子定理，有解 x,且在 1 到 n 的范围内解是惟一的．

综上，f是双射，故有$|X|=|A\times B|$，即$\varphi(mk)=\varphi(m)\varphi(k)$，证毕．

下面利用此公式证明欧拉函数公式，

设$n=p_1^{r_1}\cdots p_s^{r_s}$为 n 的标准分解式，

对 s 作归纳法，$s=1, n=p_1^{r_1}$，由于$[1,p_1^{r_1}]$中可被整除的整数个数为$\frac{p_1^{r_1}}{p_1}=p_1^{r_1-1}$

所以有$\varphi(n)=p_1^{r_1}-p_1^{r_1-1}=n(1-\frac{1}{p_1})$

下设 s>1，且欧拉公式对下 s-1 成立．把 n 表示为$n=(p_1^{r_1}\cdots p_{s-1}^{r_{s-1}})p_s^{r_s}$=mk，则$(m,k)=1$，由$\varphi(mk)=\varphi(m)\varphi(k)$和归纳假设得

$$\varphi(n)=\varphi(mk)=\varphi(m)\varphi(k)$$

$$= m(1 - \frac{1}{p_1}) \cdots (1 - \frac{1}{p_{r_{s-1}}}) k (1 - \frac{1}{p_{r_s}})$$

$$= n(1 - \frac{1}{p_1}) \cdots (1 - \frac{1}{p_{r_s}})$$